Corelytics

Adatbázis szerkezet

Készítették: Gubek-Szabó Tamás 13.I

Mészáros Imre 13.I

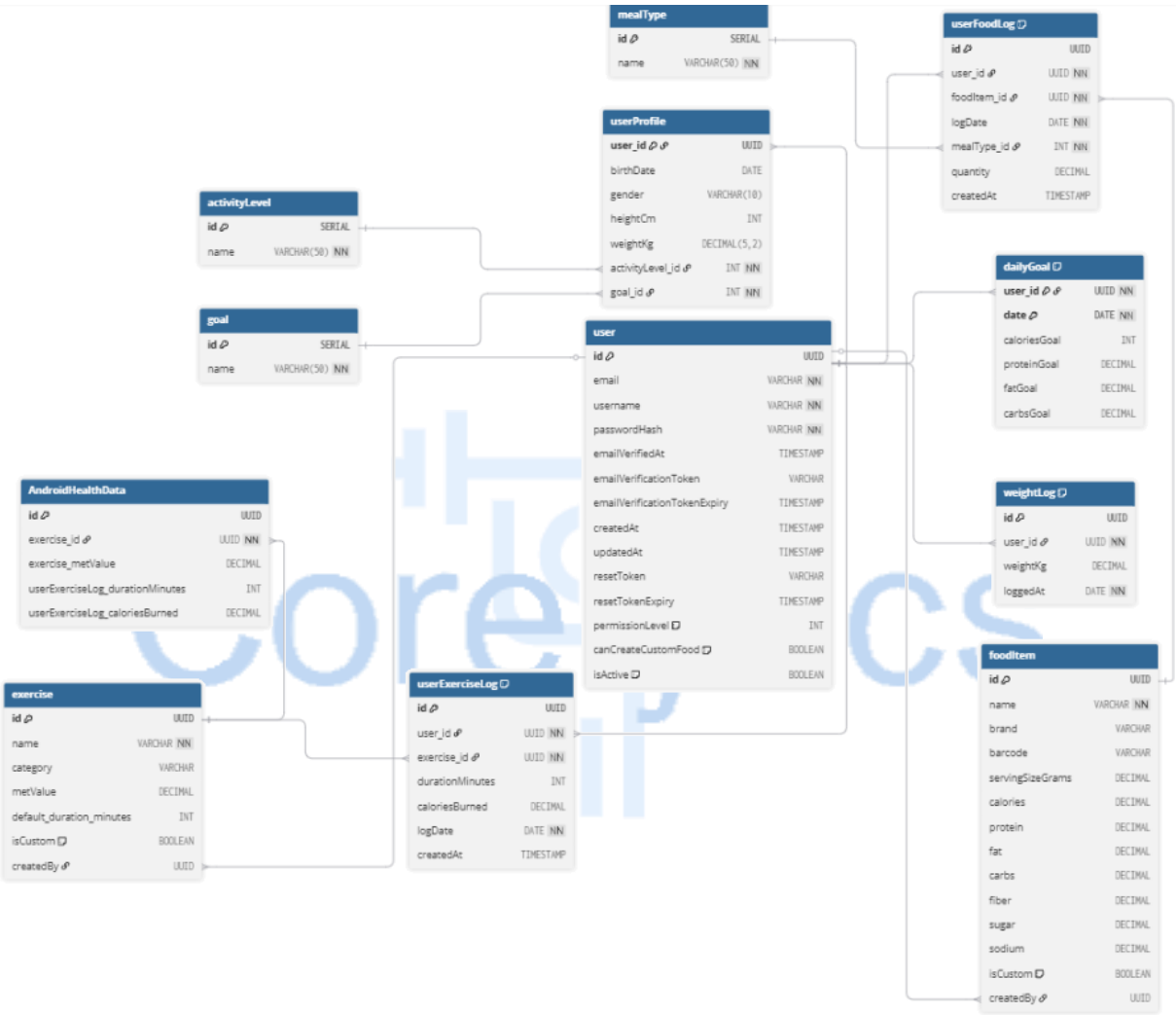
Tartalomjegyzék

1. A teljes adatbázis ..... - 2 -
2. „user” (Felhasználó) tábla ..... - 3 -
2. „userProfile” (Felhasználói profil) tábla ..... - 4 -
2.1. „activityLevel” (Életvitel/tevékenység) tábla: ..... - 4 -
2.2. „goal” (Cél) tábla: ..... - 4 -
2.3. „dailyGoal” (Napi cél) tábla: ..... - 4 -
2.4. „weightLog” (Tömeg napló) tábla: ..... - 5 -
3. „userFoodLog” (Felhasználói táplálék napló) ..... - 6 -
3.2. „foodItem” (Étel) tábla: ..... - 6 -
3.3. „mealType” (Étkezési típus) tábla: ..... - 7 -
4. „userExerciseLog” (Felhasználói testedzés napló) tábla ..... - 8 -
4.2. „exercise” (Gyakorlat) tábla ..... - 8 -
5. „HealthConnectData” (Health Connect adat) tábla ..... - 9 -

Corelytics

1. A teljes adatbázis

A Corelytics adatbázisának teljes szerkezete a lenti képen látható, a dokumentumban a különböző táblák részei lesznek elmagyarázva.



2. „user” (Felhasználó) tábla

A user tábla a Corelytics felhasználóinak az adatait tárolja el, amit használhat a bejelentkezéshez.

user	
id	UUID
email	VARCHAR NN
username	VARCHAR NN
passwordHash	VARCHAR NN
emailVerifiedAt	TIMESTAMP
emailVerificationToken	VARCHAR
emailVerificationTokenExpiry	TIMESTAMP
createdAt	TIMESTAMP
updatedAt	TIMESTAMP
resetToken	VARCHAR
resetTokenExpiry	TIMESTAMP
permissionLevel	INT
canCreateCustomFood	BOOLEAN
isActive	BOOLEAN

1. eleme: „id”:
   Az „id” elem minden felhasználóhoz tartozó különböző és automatikusan megadott UUID (Unique User ID). A UUID egy betűkből és számokból összeállított karakterlánc, ami a véletlenszerűsége miatt, egy extra védelmet nyújt a felhasználóknak. Ez az elsődleges kulcs.
1. eleme: „email”:
   Az „email” VARCHAR formátumban van eltárolva. A program ezt használja a különböző emailek elküldésére, illetve a bejelentkezéshez. Ez a mező nem lehet üres.
2. eleme: „username”:
   A „username” egy VARCHAR formátumban eltárolt adat. Ez a felhasználónév, amit a program használ a felhasználó megszólítására. Szintén nem lehet üres.
3. eleme: „passwordHash”:
   A „passwordHash” egy VARCHAR, ami a jelszót hash-ként tárol el. A hash szintet visszafejthetetlen, így hogyha valaki feltöri az adatbázist akkor nem fogja tudni a felhasználók jelszavát. Az egyetlen mód a kitalálására, hogyha ugyan azon jelszót hash-olunk le, ugyanis egy betű különbség is egy teljesen más karakter láncot ad vissza. Az adat nem lehet NULL.
4. eleme: „createdAt”:
   Egy időbélyeg, ami annyit jelent, hogy mikor jött létre a rekord.
5. eleme: „updatedAt”:
   Hasonló az előzőhez, csak nem a rekord létrejöttét, hanem a legutóbbi változását tárolja le.
6. eleme: „resetToken”:
   A „resetToken” egy VARCHAR, amit a program az „elfelejtett jelszó” funkcióhoz használ.
7. eleme: „resetTokenExpiry”:
   A „resetTokenExpiry” egy időbélyeg, ami az előző „resetToken” érvényességét határozza meg. A megadott időpont után a resetToken használhatatlan.
8. eleme: „permissionLevel”:
   A „permissionLevel” egy integer amely meghatározza hogy a felhasználó milyen hozzáférésekkel rendelkezik(Felhasználó, Moderátor, Admin)
9. eleme: „canCreateCustomFood”:
   A „canCreateCustomFood” egy logikai változó, amely meghatározza hogy a felhasználó hozzáadhat-e egyedi ételeket.
10. eleme: „isActive”:
    Egy logikai változó amely meghatározza hogy egy felhasználó aktív-e. Inaktív felhasználók 30 nap után törlődnek.

2. „userProfile” (Felhasználói profil) tábla

A userProfile tábla az, ahol a felhasználónak a személyes adati vannak eltárolva.

userProfile	
user_id	UUID
age	INT
gender	VARCHAR(10)
heightCm	INT
weightKg	DECIMAL(5,2)
activityLevel_id	INT
goal_id	INT

1. eleme: „user_id”:
   Egy UUID kulcs, ez köti össze a táblát a „user” táblával. Ez az elsődleges kulcs.
2. eleme: „age”:
   A felhasználó kora egy integerben eltárolva. Manuálisan változtatható a felhasználó által.
3. eleme: „gender”:
   A felhasználó neme, VARCHAR-ként eltárolva.
4. eleme: „heightCm”:
   A felhasználó magasága centiméterben, integerként tárolva.
5. eleme: „weightKg”:
   A felhasználó tömege, tizedes törtként tárolva, kilogrammban számolva.
6. eleme: „activityLevel_id”:
   Az életmód szintjénének az IDja, összeköti a táblát az „activityLevel” táblával.
7. eleme: „goal_id”:
   A kitűzött cél IDja, összeköti a táblát a „goal” táblával

2.1. „activityLevel” (Életvitel/tevékenység) tábla:

Az activityLevel tábla a különböző életvitel típusokat tárolja le.

activityLevel	
id	SERIAL
name	VARCHAR(50) NN

1. eleme: „id”:
   Az „id” egy SERIAL adat, ami egy automatikusan megadott integer. Ez az elsődleges kulcs. Összekötésben áll az activityLevel_id-val a userProfile táblából.
2. eleme: „name”:
   Az életvitel neve, VARCHAR formátumban. Ezt használja a program, hogy kiszámolja a bizonyos célokhoz szükséges tápanyagbevitelt. A cella nem lehet üres.

2.2. „goal” (Cél) tábla:

A goal tábla a különböző célokat tárolja le.

goal	
id	SERIAL
name	VARCHAR(50) NN

1. eleme: „id”:
   Hasonló az activityLevel táblában használt id-hoz, de ez a goal_id-val áll összekötésben. Ez az elsődleges kulcs.
2. eleme: „name”:
   A megadott cél neve, VARCHAR-ként eltárolva. A program ezt használja a tápanyaglimit számításhoz. Nem lehet üres a cella.

2.3. „dailyGoal” (Napi cél) tábla:

A dailyGoal a napi tápanyag limitet határozza meg.

dailyGoal	
user_id	UUID
date	DATE
caloriesGoal	INT
proteinGoal	DECIMAL
fatGoal	DECIMAL
carbsGoal	DECIMAL

1. eleme: „user_id”:
   UUID-ként tárolt adat. Összeköti a felhasználóval. Ez az elsődleges kulcs.

2. eleme: „date”:
   Egy időpontként tárolt adat. Bizonyos napokra van osztva.
3. eleme: „caloriesGoal”:
   Egy integer, amit a program számol ki a felhasználónak az adataitól függően. Az adat kcal mértékegységben van tárolva.
4. eleme: „proteinGoal”:
   A napi fehérje beviteli cél, tizedes törtként tárolja a rendszer. Az adatot a program határozza meg.
5. eleme: „fatGoal”:
   Napi zsír limitje, tizedes törtként tárolva. A tárolt számot a program határozza meg.
6. eleme: „carbsGoal”:
   Napi szénhidrát limit. A tárolt tizedes törtet a program határozza meg.

2.4. „weightLog” (Tömeg napló) tábla:

A felhasználó tömegének naplózása, amit a felhasználó tölt fel manuálisan.

weightLog	
id	UUID
user_id	UUID
weightKg	DECIMAL
loggedAt	DATE

1. eleme: „id”:
   A naplónak az azonosítója, UUID-ként megadva. Ez a mező az elsődleges kulcs.
2. eleme: „user_id”:
   Egy UUID adat, amit a user táblától kap, a felhasználónak az azonosítója.
3. eleme: „weightKg”:
   A megadott tömeg kilogrammban, tizedes törtként tárolva.
4. eleme: „loggedAt”:
   A dátum amikor a tömeget a felhasználó naplózta.

3. „userFoodLog” (Felhasználói táplálék napló)

A userFoodLog tábla az adott felhasználók táplálék bevitelének naplózását biztosítja.

userFoodLog	
id	UUID
foodItem_id	UUID
user_id	UUID
logDate	DATE
mealType_id	INT
quantity	DECIMAL
createdAt	TIMESTAMP

1. eleme: „id”:
   Az id egy UUID-ként van eltárolva. Ez az elsődleges kulcs.
2. eleme: „foodItem_id”:
   A foodItem tábla id mezőjével áll összekötésben. Szintén UUID.
3. eleme: „user_id”:
   Az adott felhasználóval köti össze, UUID-ként tárolt.
4. eleme: „logDate”:
   A naplózás dátuma. Arra a napra utal amikor a naplózás megtörtént nem, amikor a rekord létrejött. Ez az adat egy időpontként van letárolva.
5. eleme: „mealType_id”:
   Az étkezésnek a típusa, például: reggeli, ebéd, vacsora. Ez egy integerként van eltárolva.
6. eleme: „quantity”:
   Az ételnek a mennyisége, grammként tárolva egy tizedes törtként.
7. eleme: „createdAt”:
   A rekord létrejöttének dátuma, időbélyegként tárolva

3.2. „foodItem” (Étel) tábla:

A foodItem tábla a bizonyos ételeket tárolja el.

foodItem	
id	UUID
name	VARCHAR NN
brand	VARCHAR
barcode	VARCHAR
servingSizeGrams	DECIMAL
calories	DECIMAL
protein	DECIMAL
fat	DECIMAL
carbs	DECIMAL
fiber	DECIMAL
sugar	DECIMAL
sodium	DECIMAL
isCustom	BOOLEAN
createdBy	UUID

1. eleme: „id”:
   Az étel azonosítója, UUID-ként tárolva. Ez az elsődleges kulcs
2. eleme: „name”:
   A megadott étel neve, VARCHAR formátumban. Például rizs, kenyér, sonka. Nem lehet üres a cella.
3. eleme: „brand”:
   A rekord márkája, mivel több ételből különböző márkák vannak. Például Maggi, Pick.
4. eleme: „barcode”:
   Egy integer amelyben a termék vonalkódját tárolja.
5. eleme: „servingSizeGrams”:
   Egy adagnak a gramm mennyisége, tizedes törtként megadva.
6. eleme: „calories”:
   A rekord kalória értéke, kcal mértékben, tizedes tört.
7. eleme: „protein”:
   Az étel fehérje mértéke, tizedes törtként megadva.
8. eleme: „fat”:
   Az étel zsírtartalma, tizedes tört.
9. eleme: „carbs”:
   Az étel szénhidrát tartalma. Tizedes törtként tárolt.
10. eleme: „fiber”:
    A megadott ételnek a rost tartalma, tizedes törtként tárolva.
11. eleme: „sugar:”
    Az étel cukortartalma, tizedes tört.

12. eleme: „sodium”:
    Az ételnek a só tartalma, szintén tizedes tört.
13. eleme: „isCustom”:
    Logikai változó, hogyha hamis akkor alapból megadott a fejlesztők által, hogyha igaz akkor egy felhasználó hozta létre a rekordot.
14. eleme: „createdBy”:
    Egy UUID, amely összeköti a rekord létrehozójának azonosítójával. Hogyha a fejlesztők által megadott, akkor NULL.

3.3. „mealType” (Étkezési típus) tábla:

Az adott étkezésnek a típusait tárolja el.

mealType	
id	SERIAL
name	VARCHAR(50) NN

1. eleme: „id”:
   Egy SERIAL-ban megadott azonosító, amire a „mealType_id” hivatkozik a userFoodLog táblában. Ez az elsődleges kulcs.
2. eleme: „name”:
   Egy VARCHAR-ban tárolt adat, az étkezési típus neve, például: vacsora. Nem lehet üres.

Corelytics

4. „userExerciseLog” (Felhasználói testedzés napló) tábla

A felhasználónak az aznapi edzésének naplózására használt tábla.

userExerciseLog	
id	UUID
user_id	UUID
exercise_id	UUID
durationMinutes	INT
caloriesBurned	DECIMAL
logDate	DATE
createdAt	TIMESTAMP

1. eleme: „id”:
   A naplózott rekord azonosítója, UUID-ként tárolva. Ez az elsődleges kulcs.
2. eleme: „user_id”:
   A felhasználó azonosítója, kapcsolatban áll a user tábla id mezőjével. UUID formátumban tárolt.
3. eleme: „exercise_id”:
   Az adott gyakorlatnak az azonosítója, mivel minden külön edzés típus külön táblában van tárolva. UUID a formátuma.
4. eleme: „durationMinutes”:
   Az edzés időtartama, integerként tárolva.
5. eleme: „caloriesBurned”:
   Az edzés által becsült égetett kalória értéke, tizedes törtként tárolva.
6. eleme: „logDate”:
   Az edzés megtörténésének dátuma, nem feltétlen egy napon naplózta a felhasználó az edzését.
7. eleme: „createdAt”:
   A naplózás létrejötte, időbélyegként tárolva. Annak a pontos időpontja, amikor a rekord létre lett hozva.

4.2. „exercise” (Gyakorlat) tábla

A rendszer által tárolt gyakorlatoknak a táblája.

exercise	
id	UUID
name	VARCHAR NN
category	VARCHAR
metValue	DECIMAL
default_duration_minutes	INT
isCustom	BOOLEAN
createdBy	UUID

1. eleme: „id”:
   A gyakorlatnak az azonosítója, összekötésben áll a userExerciseLog „exercise_id” mezőjével. Ez az elsődleges kulcs, amit UUID-ként van tárolva.
2. eleme: „name”:
   Az adott gyakorlatnak a neve, VARCHAR formátumban tárolva. Nem lehet NULL.
3. eleme: „category”:
   A gyakorlat kategóriája, legyen az erőépítés, kardió vagy hajlékonyság. VARCHAR-ként tárolt.
4. eleme: „metValue”:
   A gyakorlat által égetett kalória óránként. Tizedes törtként van tárolva.
5. eleme: „default_duration_minutes”:
   A gyakorlatnak alapból beállított ideje, integerként letárolva.
6. eleme: „isCustom”:
   Egy logikai változó, amely meghatározza hogy az edzést egy felhasználó hozta-e létre.
7. eleme: „createdBy”:
   Egy UUID, amely tárolja hogy az edzést ki hozta létre(ha felhasználó hozta létre. Amennyiben nem, ez egy null.)

5. „HealthConnectData” (Health Connect adat) tábla

Az az adatok táblája, amelyet a program az Health Connect applikációtól kap.

HealthConnectData	
id	UUID
exercise_id	UUID
userExerciseLog_durationMinutes	INT
userExerciseLog_caloriesBurned	DECIMAL

1. eleme: „id”:
   A rekordnak az azonosítója, UUID formátumban mentve. Elsődleges kulcs.
2. eleme: „exercise_id”:
   A gyakorlatnak az azonosítója, UUID-ként tárolva. Összekötésben áll az exercise tábla id rekordjával.
3. eleme: „userExerciseLog_durationMinutes”:
   A felhasználói testedzési naplóban feltölti a gyakorlat idejét. Integerként tárolt.
4. eleme: „userExerciseLog_caloriesBurned”:
   Tizedes törtként megadott szám, amely meghatározza, hogy mennyi kalóriát égetett a felhasználó gyakorlat közben. Hogyha üres, a program az alap kalória égetéssel tölti fel az adatot.